SERVERLESS-COMPUTING

서버리스 컴퓨팅

연관 기출 · 136-1-9, 140-2-1

한눈에 이해

서버가 없어지는 것이 아니라 실행 환경의 준비·확장을 서비스 제공자가 맡고, 사용자는 업무 코드를 중심으로 구성합니다.

정의와 핵심 원리

서버리스는 서비스 제공자가 서버의 준비와 운영을 맡고, 요청이나 이벤트에 따라 코드를 실행하고 확장하는 운영 모델입니다. 함수형 서비스(FaaS)와 관리형 백엔드를 조합할 수 있습니다. 이벤트를 받는 장치, 함수, 권한, 상태를 저장할 외부 저장소가 주요 구성 요소입니다.

- 함수는 이벤트를 받아 짧은 작업을 수행하고 응답하거나 다른 서비스에 결과를 저장합니다. 유휴 자원 관리가 줄고 부하에 맞춰 확장할 수 있습니다. 첫 실행 지연, 실행 시간 제한, 외부 서비스 의존과 제공자 종속은 별도로 검토합니다. 요금은 호출 횟수, 실행 시간, 자원, 데이터 전송량 등에 따라 달라집니다.
- 실행 환경은 다시 쓰일 수 있지만 다음 호출에도 상태가 남는다는 보장은 없습니다. 필요한 상태는 외부 저장소에 보관합니다. 이벤트 중복·재시도·순서 역전·부분 실패를 고려해 멱등 키, 중복 제거, 실패 큐, 타임아웃, 추적 ID를 사용합니다.
- 함수가 자동으로 늘어나도 DB 연결 수, 하위 API의 할당량, 계정에서 허용하는 동시 실행 수에는 한도가 있습니다. 큐와 동시 실행 수 설정 등으로 처리 속도를 조절하고 최소 권한, 비밀 관리, 로그 보호를 적용합니다. 작업이 오래 걸리거나 부하가 계속 높다면 다른 방식의 총비용과 비교합니다.
- 관측에는 호출 수뿐 아니라 실패율·재시도 수·동시성·하위서비스 지연·작업당 비용을 함께 사용합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
FaaS	이벤트마다 함수 실행	첫 실행 지연, 실행 시간 제한
컨테이너 서비스	이미지 단위 실행과 서비스 운영	수명과 확장 설정을 조절하기 쉬움
전통 서버	용량과 운영을 직접 관리	지속 부하 예측과 운영 책임

적용 예제

이미지 업로드 후 썸네일

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 이미지 파일이 올라오면 썸네일을 만듭니다. 같은 파일의 생성 이벤트가 두 번 전달될 수 있습니다.

1. 객체 버전과 작업 종류로 멱등키를 생성합니다.

2. 같은 키로 들어온 두 호출이 동시에 처리하지 않도록 먼저 처리권을 한 번만 확보합니다. 작업이 끝났다면 기존 결과를 사용합니다.

3. 변환에 실패하면 정해진 횟수만큼 다시 시도합니다. 계속 실패하면 실패 큐로 보냅니다.

4. 처리량을 늘리기 전에 스토리지·DB의 한도를 확인하고 비용 경보를 설정합니다.

결과·해석: 같은 이벤트가 다시 도착해도 같은 결과를 쓰고, 동시에 몰린 호출은 처리 한도 안에서 관리합니다.

전제·주의: 자동 확장은 제공자의 한도에 따릅니다. 보안 수준과 비용은 실제 구성과 부하를 기준으로 평가합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 이벤트 흐름 → 구성 요소 → 장단점 → 멱등 처리 예제 → 도입 판단

- 물리 서버의 운영은 서비스 제공자가 담당합니다.
- 보존해야 할 파일은 함수의 로컬 저장소에만 두지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 같은 이벤트가 여러 번 전달될 때 멱등 처리가 필요한 이유는 무엇입니까?

2. 함수가 자동 확장돼도 하위 서비스를 별도로 보호해야 하는 이유는 무엇입니까?

3. 실행 환경이 새로 준비되는 지연(콜드 스타트)은 어떻게 측정합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What is AWS Lambda? - AWS; 상시 문서; 확인 2026-11-05.